ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

# Solutions aqueuses et leur pH

PARTIE 04

*Fiche complète de révision*

20 min · Partie 4 / 4 · 5 sections

📘 TERMINALE C&D · SOLUTIONS AQUEUSES ET LEUR PH · PARTIE 04

# Fiche complète *de révision*

Voici tout le chapitre « Solutions aqueuses et leur pH » tenu en une seule page de révision : les formules, le vocabulaire et les réflexes d'examen. Utilise-la en trois passages : une lecture des tables, un quiz mental sur le vocabulaire, puis l'exercice bilan. Vingt minutes la veille de l'épreuve, et tu entreras en salle avec un plan.

⏱ 20 min ⚗️ 4 notions 📚 5 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 5 SECTIONS


00 Mode d'emploi de la fiche

01 La grande table des formules

02 Vocabulaire condensé

03 Réflexes Bac : la méthode en 6 étapes

04 Exercice bilan express

00 MOTIVATION

## Mode d'emploi de la fiche

Une fiche ne se lit pas comme un roman : elle se parcourt en trois passes actives. Passe n°1 : lis la grande table des formules à voix haute, ligne par ligne, et mime chaque astuce de mémoire. Passe n°2 : cache les définitions du vocabulaire et reformule chaque mot avec tes propres phrases, comme si tu l'expliquais à un camarade de 4e.

Passe n°3 : déroule la méthode des réflexes Bac sur l'exercice bilan, chronomètre en main, sans remonter aux parties 01 à 03. Si une étape coince, note-la sur une feuille à part : c'est ta « liste de retravail », et elle vaut de l'or la veille de l'épreuve.

Dernier conseil de professeur : le pH est un chapitre à très fort rendement au Bac nigérien — les questions sont courtes, codifiées, et la méthode compte plus que le génie. Maîtrise cette fiche et tu sécurises tes points.

01 NOTION 1

## La grande table des formules

Dix lignes suffisent pour tout le chapitre. Chaque ligne donne l'objet, la formule exacte et l'astuce qui évite le piège classique. Récite-la dans l'ordre : elle suit la logique du chapitre, de l'eau pure jusqu'au dosage.

| OBJET | FORMULE | ASTUCE ANTI-PIÈGE |
|---|---|---|
| Autoprotolyse de l'eau | $2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ | elle a lieu dans TOUTE solution aqueuse |
| Produit ionique | $K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$ (25 °C) | constante, même en solution acide ou basique |
| Eau pure (25 °C) | $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol·L$^{-1}$ → pH = 7,0 | neutre = concentrations égales, pas nulles |
| Définition du pH | $pH = -\log [H_3O^+]$ | sans unité ; concentration en mol·L$^{-1}$ |
| Retour vers la concentration | $[H_3O^+] = 10^{-pH}$ | ne jamais oublier le signe − |
| Acide fort | $[H_3O^+] = C$ → $pH = -\log C$ | « tirelire cassée » : tout HCl sort en ions |
| Base forte | $[OH^-] = C$ puis $[H_3O^+] = 10^{-14}/[OH^-]$ | JAMAIS $pH = -\log C$ pour une base |
| Neutralisation | $H_3O^+ + OH^- \rightarrow 2\ H_2O$ | toujours totale ; pH = 7,0 à l'équivalence fort/fort |
| Couple acide/base | Acide ⇌ Base + $H^+$, noté Acide / Base | les deux espèces diffèrent d'UN proton |
| Dilution | $C_1\cdot V_1 = C_2\cdot V_2$ | volumes dans la même unité ; ×10 → pH +1 (acide fort) |

$$K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$$

Si tu ne devais garder qu'une seule égalité de tout le chapitre, c'est celle-ci : elle relie les deux ions, fonctionne dans toutes les solutions aqueuses diluées à 25 °C, et débloque les calculs de pH des bases fortes. Le classement des solutions en découle :

$[H_3O^+] > [OH^-]$ → acide · $[H_3O^+] = [OH^-]$ → neutre · $[H_3O^+] < [OH^-]$ → basique

02 NOTION 2

## Vocabulaire condensé

Douze mots à savoir définir en une phrase chacun — c'est le niveau exigé à l'oral comme dans une question de cours. Cache la fiche, définis-les à voix haute, vérifie.

**Proton $H^+$** — la « monnaie » échangée entre acides et bases ; dans l'eau, toujours portée par une molécule sous forme $H_3O^+$.

**Autoprotolyse** — réaction $2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$ : l'eau s'ionise elle-même, même pure.

**Produit ionique Ke** — $[H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$ à 25 °C, valable dans toute solution aqueuse diluée.

**Solution neutre** — $[H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7}$ mol·L$^{-1}$, donc pH = 7,0 à 25 °C.

**Solution acide** — $[H_3O^+] > [OH^-]$, donc pH < 7 à 25 °C.

**Solution basique** — $[H_3O^+] < [OH^-]$, donc pH > 7 à 25 °C.

**Acide fort** — réagit totalement avec l'eau : $[H_3O^+] = C$.

**Base forte** — libère totalement ses ions $OH^-$ : $[OH^-] = C$.

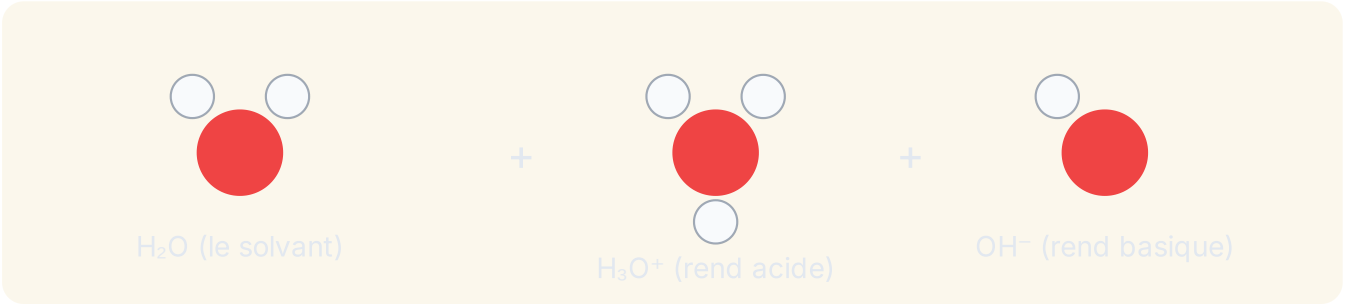
**Couple acide/base** — deux espèces qui diffèrent d'un proton, notées Acide / Base.

**Ampholyte** — espèce acide ET base selon le partenaire ; l'eau est l'exemple type.

**Dilution** — ajout d'eau qui conserve la quantité de matière : $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$.

**Équivalence** — mélange dans les proportions stœchiométriques, repéré au saut de pH d'une courbe de dosage.

Et pour fixer les trois acteurs ioniques du chapitre en une image : l'eau fabrique à la fois $H_3O^+$ (qui rend les solutions acides) et $OH^-$ (qui les rend basiques) :




03 NOTION 3

## Réflexes Bac : la méthode en 6 étapes

Quel que soit l'exercice du chapitre, la même machine à six étapes produit la réponse. Apprends-la comme un rituel : c'est elle que le correcteur retrouve dans les copies qui rapportent tous les points.

$$pH = -\log [H_3O^+]$$

**Étape 1.** Lis l'énoncé et surligne la nature de la solution : acide fort ? base forte ? dilution ? et la température (25 °C espérée).

**Étape 2.** Écris en marge $K_e = [H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$ (25 °C) : c'est ton pont entre les deux ions, toujours valable.

**Étape 3.** Acide fort : $[H_3O^+] = C$, puis $pH = -\log C$. Une seule étape, direction pH < 7.

**Étape 4.** Base forte : $[OH^-] = C$, puis $[H_3O^+] = 10^{-14}/[OH^-]$, puis $pH = -\log [H_3O^+]$. Trois étapes, direction pH > 7.

**Étape 5.** Dilution dans l'énoncé ? Commence TOUJOURS par $C_2 = C_1\cdot V_1/V_2$, et calcule le pH seulement après.

**Étape 6.** Vérifie la cohérence : acide → pH < 7, base → pH > 7, dilution $\times 10^n$ → pH + n (acide fort), et contrôle final $[H_3O^+]\cdot[OH^-] = 10^{-14}$.

**Piège d'examen — les quatre fautes qui coûtent cher.** 1) Oublier le signe « − » dans

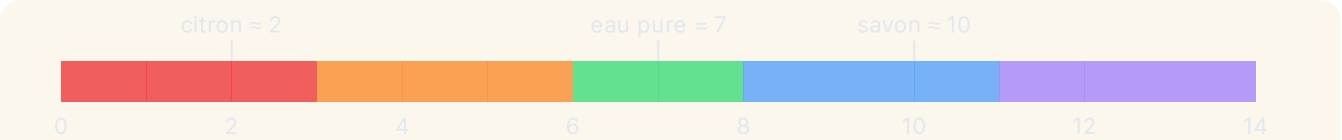
$$pH = -\log.$$

2) Écrire

$$pH = -\log C$$

pour une BASE forte (faux : trois étapes obligatoires). 3) Calculer un log avec C en $g\cdot L^{-1}$ ou $mmol\cdot L^{-1}$ (convertis d'abord en $mol\cdot L^{-1}$). 4) Utiliser $10^{-14}$ sans vérifier que l'énoncé dit bien 25 °C.

Dernier réflexe visuel : place toujours mentalement ta réponse sur l'échelle. Un pH de 11 pour de l'eau de citron ? Alarme immédiate, il y a une erreur plus haut :




avant de rendre ta copie : ton pH est-il à sa place sur l'échelle ?

04 NOTION 4

# Exercice bilan express

Un seul exercice qui passe en revue presque toute la fiche : acide fort, pH, dilution, retour aux ions. Déroule la méthode en six étapes ci-dessus, chronomètre en main, AVANT de lire la correction. Objectif : moins de cinq minutes.

**Exercice bilan.** Une solution d'acide chlorhydrique (acide fort) a pour concentration

$C_1 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L$^{-1}$,

à 25 °C. a) Calcule son pH. b) On prélève

$V_1 = 10{,}0$ mL

de cette solution et on complète avec de l'eau jusqu'à

$V_2 = 1\,000$ mL :

calcule la nouvelle concentration et le nouveau pH. c) Dans la solution diluée, calcule $[OH^-]$ et vérifie le produit ionique.

**Étape 1.** Nature et données : HCl est un acide fort, $C_1 = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L$^{-1}$, T = 25 °C. Donc $[H_3O^+] = C_1$.

**Étape 2.** a) $pH_1 = -\log(5{,}0 \times 10^{-2}) = 2 - \log 5{,}0 = 2 - 0{,}70 = 1{,}30$. Solution très acide, cohérent avec pH < 7 ✓.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Étape 3.** | b) Dilution : | $C_2 = C_1 \cdot V_1 / V_2 = 5{,}0 \times 10^{-2} \times 10{,}0 / 1000 = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L$^{-1}$ | (facteur de dilution 100). |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Étape 4.** | b) | $pH_2 = -\log(5{,}0 \times 10^{-4}) = 4 - 0{,}70 = 3{,}30$ | . Le facteur 100 a fait monter le pH de 2 unités (1,30 → 3,30) ✓, comme prévu par la règle du pH + n. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Étape 5.** | c) Pont | Ke : | $[OH^-] = 10^{-14} / (5{,}0 \times 10^{-4}) = 2{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L$^{-1}$ | , et | $5{,}0 \times 10^{-4} \times 2{,}0 \times 10^{-11} = 10^{-14}$ | ✓. Même diluée, la solution acide garde ses ions | OH$^-$ | : minuscules mais bien présents. |

Bilan express : acide fort → pH = −log C · base forte → $[OH^-]$ = C puis pont Ke · dilution → $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$ d'abord

Si tu as refait cet exercice sans regarder la correction, félicitations : tu as bouclé le chapitre. La suite, c'est de l'entraînement régulier — peu mais souvent, comme pour un sport.

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

À 25 °C, dans n'importe quelle solution aqueuse diluée :

**CORRECTION**

Réponse A. Le produit ionique est constant à 25 °C dans toute solution aqueuse diluée. Il n'est égal à $10^{-7}$ pour chaque ion qu'à la neutralité (B fausse en général), et le pH peut dépasser 7 (D fausse).

### Exercice 2

Pour une base forte de concentration C, la chaîne de calcul correcte est :

**CORRECTION**

Réponse B. Une base forte libère $OH^-$ : on calcule $[OH^-] = C$, puis on traverse le pont Ke, puis seulement $pH = -\log [H_3O^+]$. Les réponses A et C sont les erreurs classiques des copies pressées.

---

## 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Trois formules-mères** — $2\ H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$, $K_e = 10^{-14}$ (25 °C), $pH = -\log [H_3O^+]$ : tout le chapitre en découle.
- ✓ **Deux chaînes de calcul** — acide fort en une étape ($pH = -\log C$), base forte en trois étapes (pont Ke) ; et si l'énoncé parle de dilution : $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$ d'abord.
- ✓ **Un réflexe de vérification** — place le pH sur l'échelle (acide < 7 < basique) et contrôle $[H_3O^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$ avant de rendre la copie.

🎯

## *Partie 04 terminée — chapitre bouclé !*

Repasse cette fiche dans 48 heures, puis refais les exercices des parties 01 à 03 sans regarder les corrigés : la mémoire adore la répétition espacée. Le jour du Bac, le pH n'aura plus aucun secret pour toi — bon courage !